تصنيف الكائنات الحية ومعايير التصنيف

الهدف: أن تفسّر كيف تُرتَّب الكائنات الحية في مجموعات متداخلة اعتمادًا على الصفات المشتركة، وأن تميّز بين الصفة الأصلية والصفة المشتقة.

الفكرة في سطرين: يصنّف العلماء الكائنات الحية في مجموعات متدرجة تضم كل واحدة منها ما قبلها اعتمادًا على صفات مشتركة. تدل الصفات المشتقة المشتركة على قرابة تطورية بين أفراد المجموعة الواحدة.



الشكل 1: التصنيف بمجموعات متداخلة، كل مستوى يحتوي المستوى الأدنى منه.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **التصنيف** ترتيب الكائنات في مجموعات (أصناف) بحسب صفات مشتركة، من الأعم إلى الأخص: مملكة، شعبة، صف، رتبة، فصيلة، جنس، نوع.
2. **معايير التصنيف:** بنية الخلية (نواة حقيقية أو لا)، عدد الخلايا، نمط التغذية، الصفات التشريحية والمظهرية.
3. **التسمية الثنائية:** يُسمّى كل نوع باسمين: اسم الجنس ثم اسم النوع، وتُكتب بلغة عالمية موحدة.
4. **الصفة الأصلية** موروثة من سلف بعيد، **والصفة المشتقة** ظهرت لدى مجموعة محددة فقط.
5. تشترك أفراد المجموعة في **صفة مشتقة مشتركة**، وهي أساس بناء الأصناف.
6. تُمثَّل القرابة بين الكائنات في **شجرة القرابة** حيث تدل العقدة على سلف مشترك.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. القط والأسد يشتركان في الفصيلة (السنوريات) دون الجنس، بينما يشترك القط والكلب في الرتبة فقط. **التفسير:** كلما زادت الصفات المشتركة صار المستوى التصنيفي أدق وأقرب.
2. وجود العمود الفقري عند السمكة والطائر والإنسان. **التفسير:** صفة مشتقة مشتركة تجمعها في شعبة الفقاريات.

3. وجود الشعر والغدد الثديية عند الثدييات فقط. **التفسير:** صفتان مشتقتان تحدّدان صف الثدييات دون غيره.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الاعتماد على صفة واحدة ظاهرة (كالقدرة على الطيران) لتجميع الكائنات.
- الخلط بين الصفة الأصلية والصفة المشتقة.
- ترتيب المستويات التصنيفية ترتيباً خاطئاً.
- كتابة اسم النوع وحده دون اسم الجنس في التسمية الثنائية.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- التصنيف مجموعات متداخلة قائمة على صفات مشتركة.
- الترتيب: مملكة، شعبة، صف، رتبة، فصيلة، جنس، نوع.
- الصفة المشتقة المشتركة تدل على قرابة وسلف مشترك.
- التسمية العلمية ثنائية: جنس ثم نوع.

madrasadz.com مدرسة ديزاد